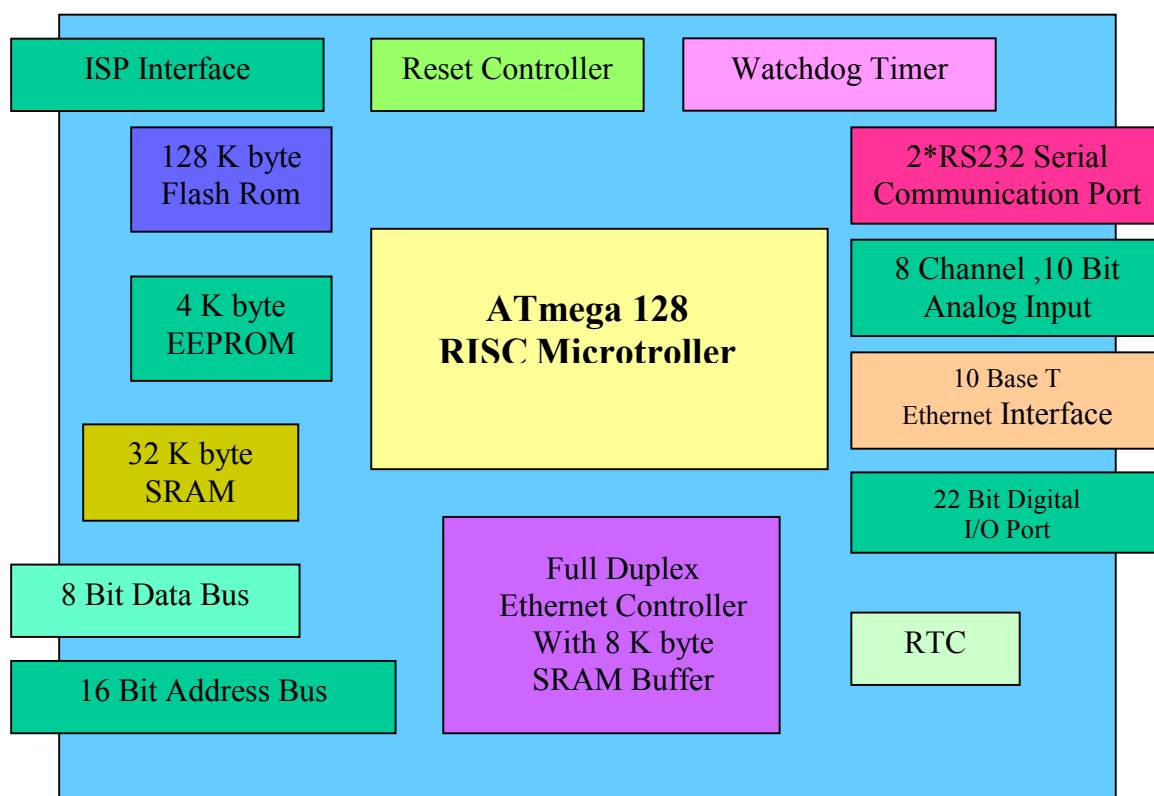


บทที่ 4

แนวทางการออกแบบฮาร์ดแวร์

แนวทางการออกแบบฮาร์ดแวร์นั้นใช้แนวทางการออกแบบฮาร์ดแวร์ของ Ethernet Board เป็นหลักเนื่องจากเป็นแบบ Open Source ทั้งส่วนที่เป็น Hardware และ Software แต่เนื่องจากว่าอุปกรณ์บางอย่างนั้นไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และทางผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ได้เพิ่มการทำงานบางส่วนเข้าไปเพราะเห็นว่าจะมีประโยชน์ในอนาคตและในการทดสอบการทำงาน

ภาพรวมของการออกแบบ

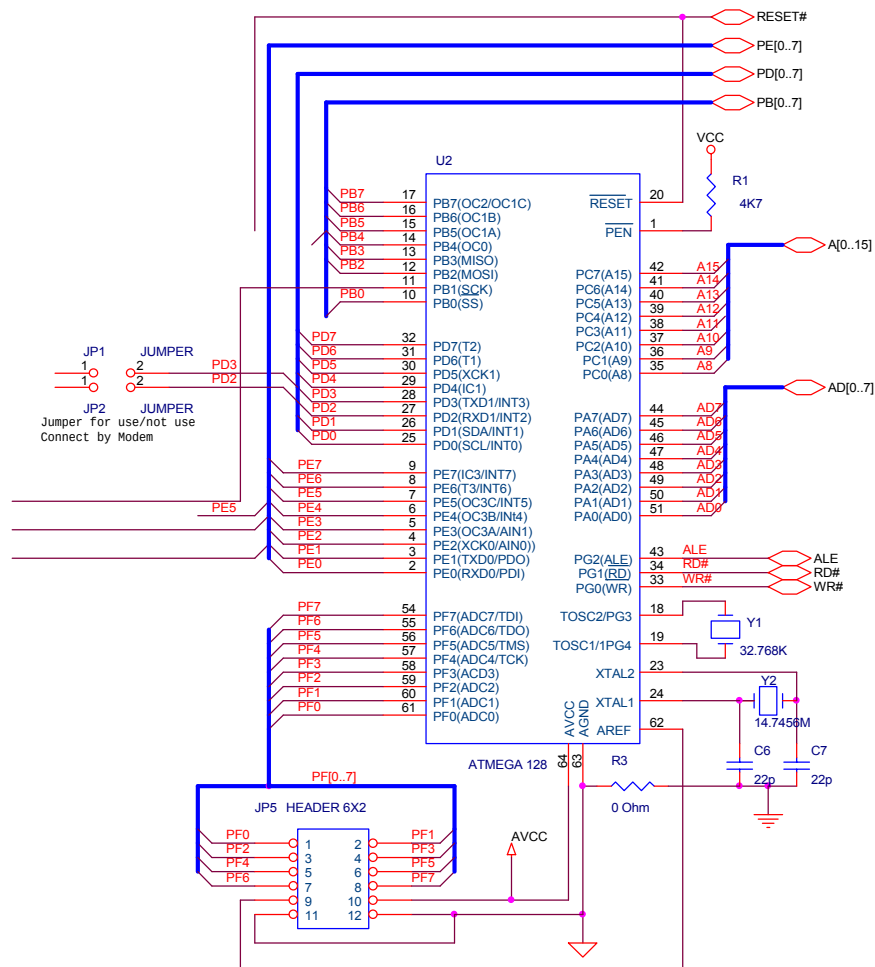


รูปที่ 4-1แสดงภาพรวมของการออกแบบ

โดยอธิบายเป็นส่วนๆ ได้ดังนี้

ส่วนประมวลผลกลาง

ส่วนประมวลผลกลางใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega 128 เป็นศูนย์กลางในการประมวลผล โดยจะทำการติดต่อกับส่วนต่างๆ เช่น การติดต่อการใช้งานผ่านพอร์ตอนุกรม การต่อกับ Expansion Port การสื่อสารกับ Ethernet Controller และอื่นๆ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

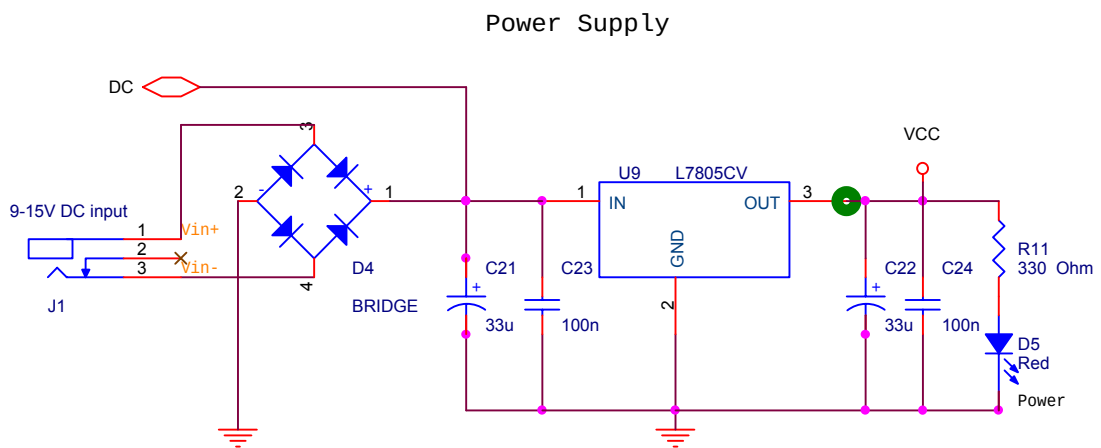


รูปที่ 4-2 แสดงส่วนที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง

แหล่งจ่ายพลังงาน (Power Supply)

เนื่องจากอุปกรณ์รอบข้างทุกอย่างที่ใช้ในบอร์ดต้องการแหล่งจ่ายพลังงาน ขนาด 5 โวลต์ ดังนั้นเราจึงใช้ Rectifier Bridge เพื่อทำการแปลงไฟให้ถูกขั้วป้อนให้กัน L7805CV ซึ่งการใช้ Rectifier Bridge ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ตัวแปลงไฟ(Adapter) ที่มีขั้วต่างกันได้หลังจากที่ L7805CV ได้รับไฟกระแสตรงเข้ามาก็จะทำการแปลงไฟเป็น 5 โวลต์ เพื่อที่จะป้อนให้ส่วนอื่นๆ ใช้งานต่อไปโดยจะมีไฟบอกสถานะของการทำงานส่วนแหล่งจ่ายพลังงานด้วย

ตัวบอร์ดที่จัดทำขึ้นรองรับตัวแปลงไฟที่มีระดับแรงดัน 9-15 โวลต์และให้กระแสอย่างต่ำที่สุด 100 มิลลิแอมแปร์

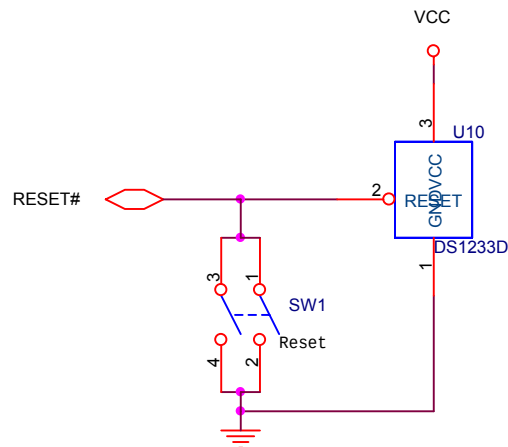


รูปที่ 4-3 แสดงการออกแบบส่วน Power Supply

Supervisor

Supervisor เป็นส่วนที่คอยตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าภายในระบบซึ่งจะทำการส่งสัญญาณ RESET ให้กับไมโครคอนโทรเลอร์เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้ามีปัญหาคือต่ำกว่า 4.75 volt หรือจะทำการ RESET โดยระบบ Manual โดยทำงานผ่าน Switch (SW1) เพื่อทำการสั่ง Restart ระบบใหม่

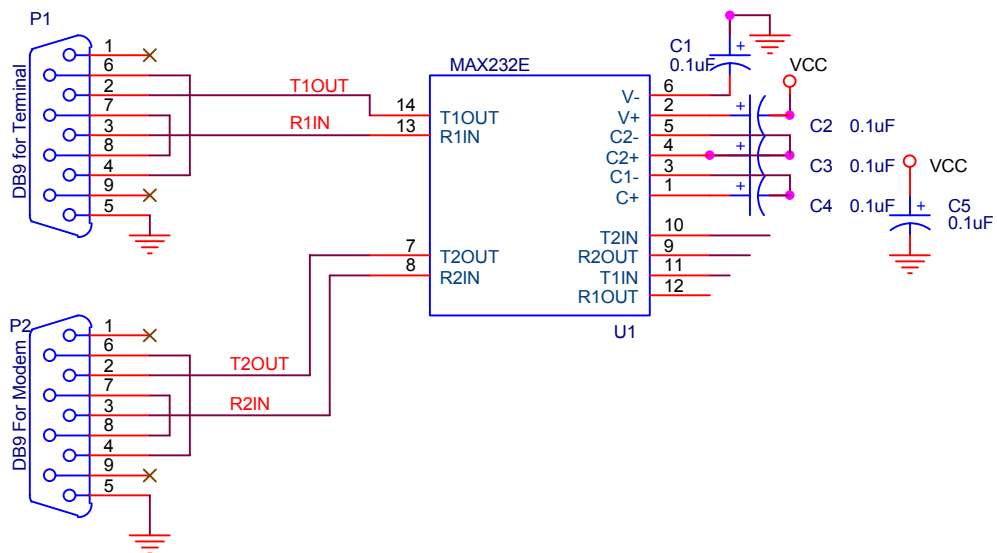
Supervisor



รูปที่ 4-4 แสดงภาพการออกแบบ Supervisor

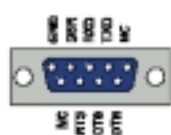
การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ตอนุกรม

การติดต่อกับอุปกรณ์ผ่านทางพอร์ตอนุกรมทำการติดต่อโดยมี Max232E ทำหน้าที่ปรับระดับแรงดันที่ใช้งาน โดยการออกแบบได้ออกแบบมาให้มีการใช้งาน 2 พอร์ตด้วยกันเนื่องจากการทำการทดสอบงานบางอย่างมีความจำเป็นต้องใช้งาน 2 พอร์ตพร้อมกัน ในที่นี้คือการทดลองการทำงานของ โปรโตคอล PPP ซึ่งต้องใช้หนึ่งพอร์ตสำหรับติดต่อกับ Hyper Terminal เพื่อดูการทำงานของโปรแกรม ส่วนอีกหนึ่งพอร์ตต้องทำการติดต่อกับโมเด็มเพื่อทดลองการใช้งานโปรโตคอล PPP



รูปที่ 4-5 แสดงภาพการออกแบบการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ตอนุกรม

เนื่องจากว่าพอร์ต P2 ใช้งานเหมือนกับ Port D ที่ต่อเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega128 ที่มาจาก Expansion Port ดังนั้นจึงมี Jumper เพื่อทำการเลือกว่าในตอนนี้จะใช้งาน P2 หรือ Port D ในที่นี้จะทำการลัดวงจร (Short) JP6 ,JP7 และทำการเปิดวงจร (Open) JP1,JP2 ในการเลือกใช้งาน Port D จะทำการเปิดวงจร JP6, JP7 และลัดวงจร JP1,JP2 ในกรณีที่ต้องการใช้งานพอร์ต P2

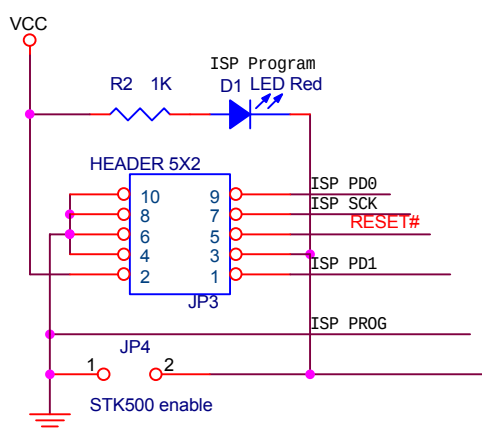


Pins	Signal	Function
2	TXD	Transmit data, if jumper JP1 pin 2 and 4 shortend.
3	RXD	Receive data, if jumper JP1 pin 1 and 3 shortend.
4	DSR	Data set ready, not connected.
5	GND	Signal ground.
6	DTR	Data terminal ready, not connected.
7	CTS	Clear to send. Used for hardware handshake , not connected.
8	RTS	Ready to send. Used for hardware handshake , not connected.

ตารางที่ 4-1 แสดง Function การทำงานของการติดต่อทางพอร์ตอนุกรม P1,P2

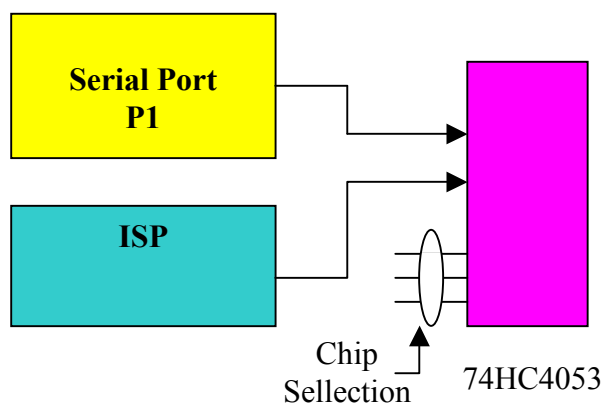
In-System Programming Port

เป็นส่วนที่ใช้สำหรับนำโปรแกรมที่ต้องการใช้งานเขียนลงไป (Flash) ให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทาง In-System Programming Port โดยส่วนนี้จะมีการ Multiplex กับการติดต่อผ่านทางพอร์ตอนุกรมผ่านทางพอร์ต P1 เนื่องจากว่าทั้งสองส่วนนี้ไม่เคยใช้งานพร้อมกันเลยจึงสามารถนำมา Multiplex กันได้โดยใช้ จัมเปอร์ (Jumper) JP4 ในการเลือกการทำงานโดย Multiplexer ที่เลือกใช้คือ 74HC4053 ถ้ามีการลัดวงจรที่ JP4 หมายถึง ทำการเขียนโปรแกรมผ่านหัวต่อ STK500 ลงไปให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ถ้า JP4 เปิดวงจรหมายถึงการเลือกใช้งานพอร์ตอนุกรม P1



รูปที่ 4-6 แสดงภาพการออกแบบส่วน Supervisor

โดยการต่อร่วมกันจะแสดงได้ดังรูป



รูปที่ 4-7 แสดงภาพรวมการออกแบบส่วน In-System Programming Portใช้งานร่วมกับพอร์ตขนาน P1

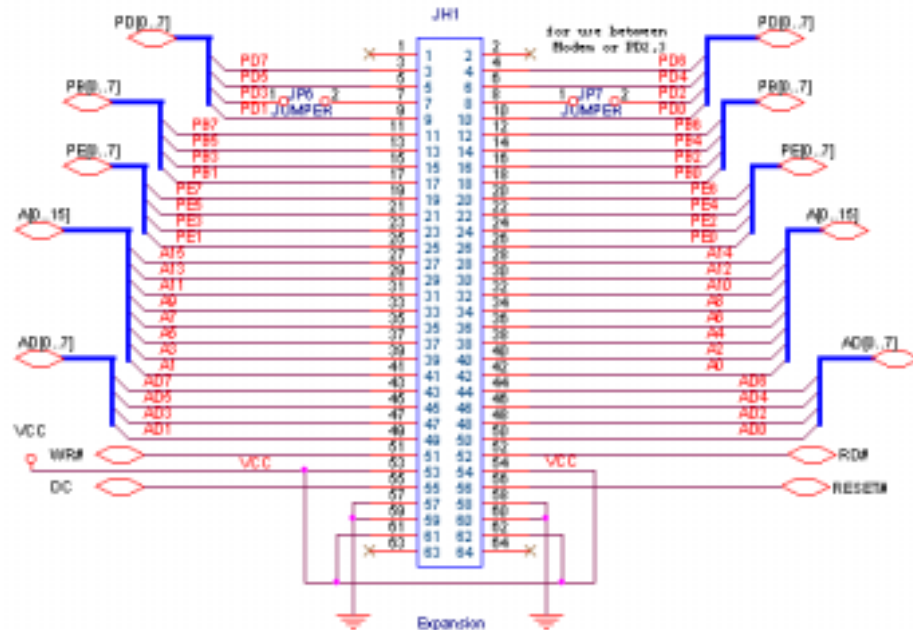
Pins	Signal	Function
1	MOSI	Slave serial data input.
2	VCC	Regulated + 5 Volts programming cable supply.
3	PROG	Programming mode, must be held low during programming.
5	RST	Reset signal, must be held low during programming.
7	SCK	Slave input for serial clock.
9	MISO	Slave serial data output.
4, 6, 8, 10	GND	Signal ground.



ตารางที่ 4-2 แสดงภาพ Function การทำงานของ In-System Programming Port

พอร์ตขยาย

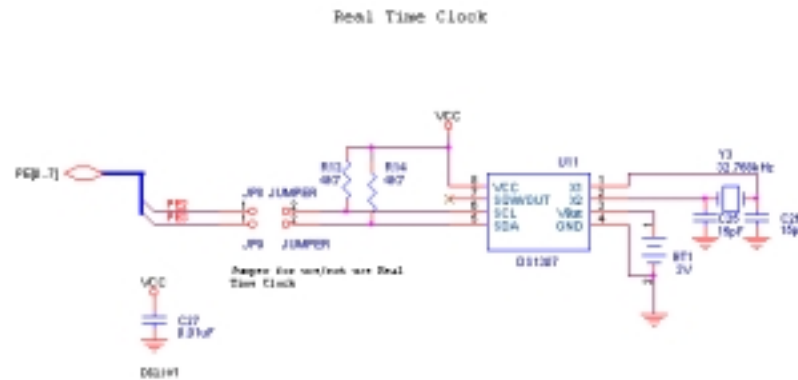
พอร์ตขยายจะประกอบด้วยส่วนต่างๆคือ CPU Data , Address Bus ,Memory Read/Write Signal, Digital I/O Port, Reset Signal ,Power Supply



รูปที่ 4-8 แสดงหน้าที่ต่างๆ ของพอร์ตขยาย

Pin	Signal	Function
1..2	NC	Not Connect
3..10	PD[7..0]	8 bit bi-direction I/O port PORT D
11..18	PB[7..0]	8 bit bi-direction I/O port PORT B
19..26	PE[7..0]	8 bit bi-direction I/O port PORT E
27..42	A[15..0]	16 bit address Bus
43..50	D[7..0]	8 bit data bus
51	WR	Active low write storbe
52	RD	Active low read strobe
53,54,61,62	VCC	+5 volt regulate supply
55	DC	Unregulated supply voltage, depends on the board's supply.

Atmega 128 ผ่านการสื่อสารแบบ I²C ทาง Port PE2, PE3 โดยถ้าต้องการใช้งานต้องทำการลัดวงจร JP8,JP9

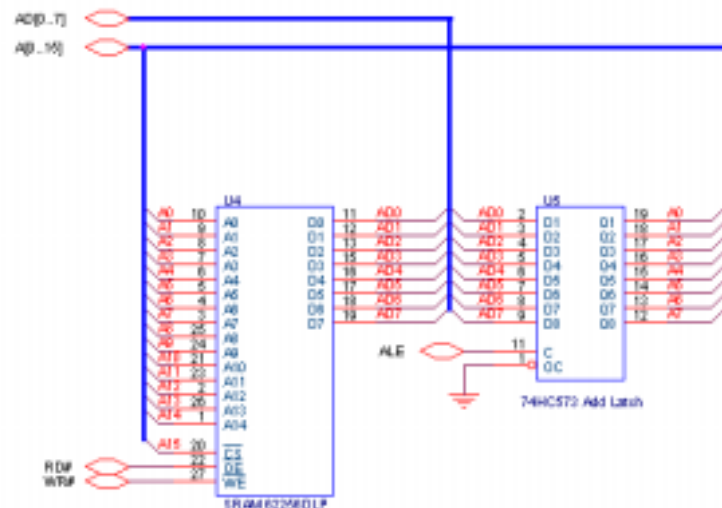


รูปที่ 4-10 แสดงการออกแบบส่วนที่เป็น Real Time Clock

Static Ram

ได้มีการเพิ่มส่วนที่เป็น SRAM เข้าไปที่ตัวบอร์ดเพื่อที่จะทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega 128 รองรับการทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญคือเป็น Data Storage SRAM มีขนาด 32 kByte โดย 4 kByte แรกใช้ซ้อนทับกับรีจิสเตอร์และแรมภายในของตัว Microcontroller

การใช้งานจะใช้ชิป 74HC573 ทำหน้าที่เป็นในการ AddressLatch



รูปที่ 4-11 แสดงการออกแบบส่วนที่เป็น Static Ram

นอกจากนี้ยังมี ส่วนที่เป็น Function ที่สำคัญที่ควรต้องรู้คือ

Watchdog Timer

บางครั้งการทำงานภายในส่วนซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ภายในมีปัญหาเกิดขึ้น Atmega 128 จะมี Watchdog Timer คอยตรวจดูถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งจะทำการ Reset ตัวเองเพื่อเริ่มทำงานใหม่

Flash ROM

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega 128 มี Flash Rom ขนาด 128 kByte ชนิด non-volatile ซึ่งใช้ในการเก็บส่วนที่เป็นโปรแกรมและส่วนที่เป็น Data Storage โดยสามารถอ่านได้อย่างเดียว โดยสามารถทำการโปรแกรมผ่านทาง ISP (In-system Programming) โดยการจัดเก็บจะเป็นลักษณะ 64k*16 bit

EEPROM

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega 128 มี EEPROM ขนาด 4 kByte เป็นชนิด non-volatile ที่สามารถลบได้ ซึ่งใช้สำหรับเก็บ Configuration Data Storage ซึ่งส่วนนี้สามารถ read/ write ผ่านทาง Program Control และ In-system Programming

System Clock

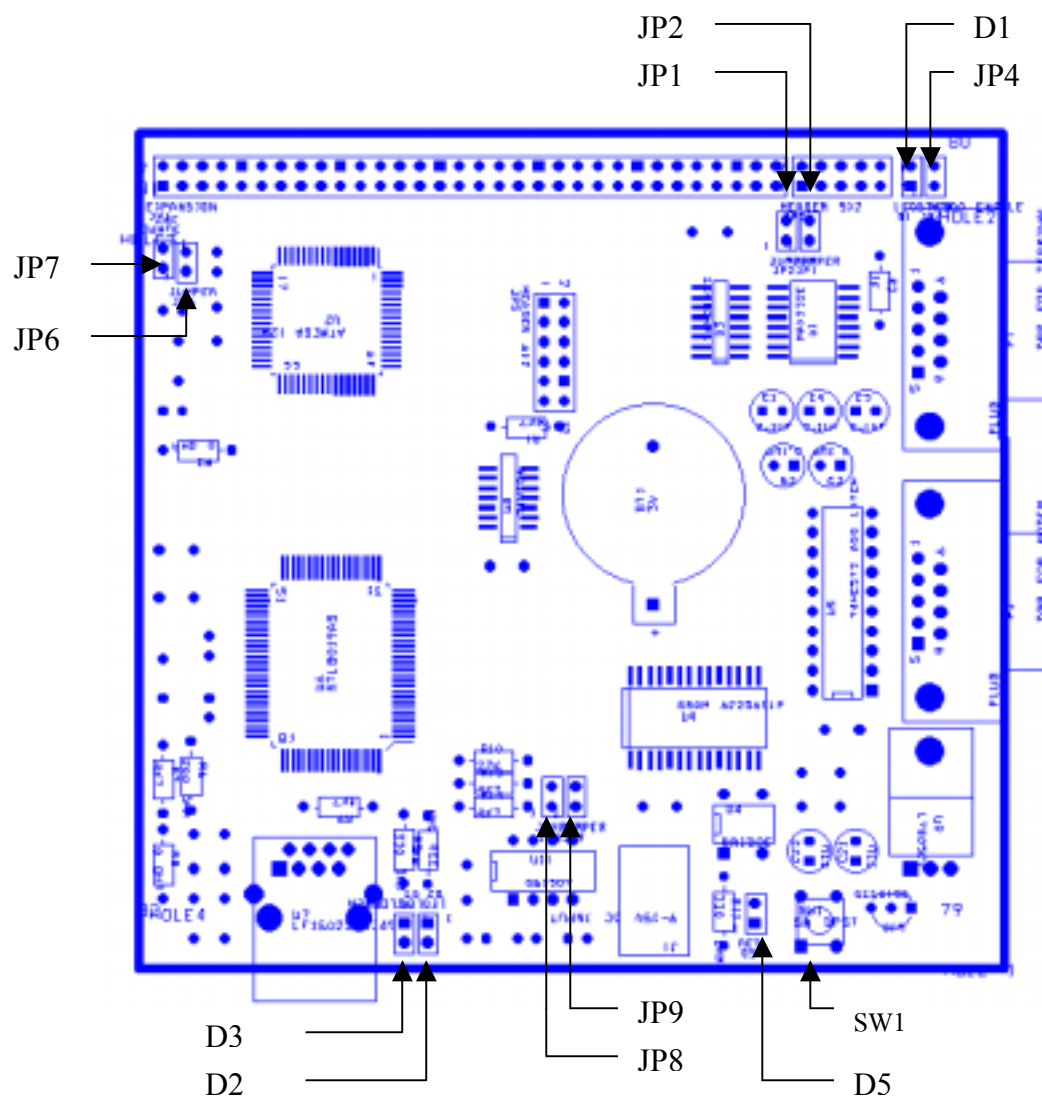
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega 128 ทำงานโดยใช้สัญญาณนาฬิกาขนาด 14.7456MHz และมีสัญญาณนาฬิกาขนาด 32.468 kHz สำหรับเป็นสัญญาณนาฬิกาให้แก่ Timer ที่อยู่ภายในตัวชิป ส่วน Ethernet Controller ใช้สัญญาณนาฬิกาขนาด 20 MHz

การกำหนดการทำงานของ Jumper

- ทำการลัดวงจร JP1,JP2 เมื่อต้องการใช้งานพอร์ตอนุกรมผ่าน P1 โดยต้องเปิดวงจร JP6,JP7
- ทำการลัดวงจรJP6,JP7 เมื่อต้องการใช้งาน Port D ผ่านพอร์ตขยายโดยต้องเปิดวงจร JP1,JP2
- ทำการลัดวงจร JP4 เมื่อต้องการเขียนโปรแกรมลงไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ ISP (In-System Programming) และต้องทำการเปิดวงจร JP4 เมื่อต้องการทำงานในภาวะปกติ (ใช้การทำงานในการสื่อสารผ่าน พอร์ตอนุกรม P1)
- ทำการลัดวงจร JP8,JP9 เมื่อต้องการใช้ RTC (Real Time Clock) ผ่านพอร์ต PE2,PE3 ถ้าไม่ต้องการใช้งาน ให้เปิดวงจร JP8,JP9 เพื่อที่จะได้ใช้งานพอร์ตขยายตามปกติ

หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน

- D1 บอกว่าในขณะนี้ทำการโปรแกรมผ่าน ISP (In-System Programming)
- D2 บอกสถานะการทำงานของ Ethernet Controller ว่ามีการต่อสาย 10 Base T มายัง
- D3 บอกสถานะการทำงานของ Ethernet Controller ว่ามีการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบเครือข่ายกับ Ethernet Controller
- D5 บอกสถานะการทำงานของ Power Supply ว่ามีไฟเข้ามายังบอร์ดหรือไม่



รูปที่ 4-12 แสดงตำแหน่งการจัดวาง Jumper,LED,Switch



รูปที่ 4-13 แสดงภาพของตัวบอร์ดที่เสร็จสมบูรณ์